

第四次作业情况

4.31b:

(a) 对如图 P4. 31-3 所示的 $X_c(j\Omega)$ 和 $1/T = 20 \text{ kHz}$, 画出 $X_s(j\Omega)$ 和 $X(e^{j\omega})$ 。对于某个 T 值范围, 具有输入为 $x_c(t)$, 输出为 $y_c(t)$ 的整个系统被等效为一个如图 P4. 31-4 所示的频率响应为 $H_{\text{eff}}(j\Omega)$ 的连续时间低通滤波器。

(b) 求该 T 值范围, 在该范围内, 当 $X_c(j\Omega)$ 带限到 $|\Omega| \leq 2\pi \times 10^4$ (见图 P4. 31-3), (a) 中所给结论成立。

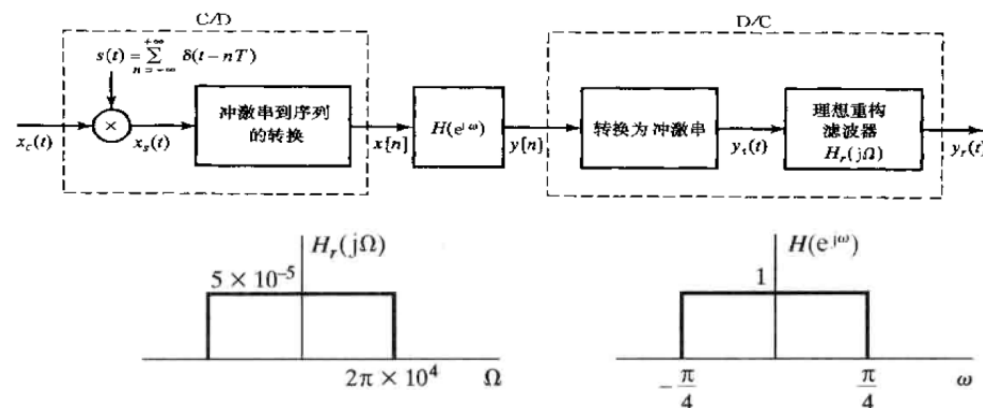


图 P4. 31-2

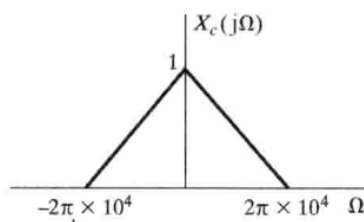


图 P4. 31-3

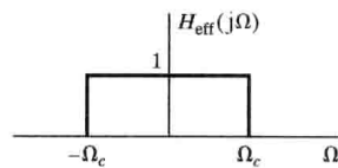


图 P4. 31-4

$$\Omega_c \leq 2\pi * 10^4$$

解： 当仅对信号的低频部分感兴趣时，此时， $\Omega_c \leq 2\pi * 10^4$ 时，信号允许发生混叠，但如果能保证感兴趣的低频信号部分（ $0 \sim \Omega_c$ ）不发生混叠，依然可实现数字滤波器系统和模拟滤波系统是等效的，因此有：

因此有： $\Omega_c + \Omega_N \leq \frac{2\pi}{T}$, $\Omega_c = \frac{\pi/4}{T}$, $\Omega_N = 2\pi * 10^4$

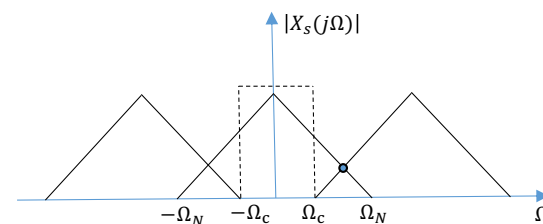
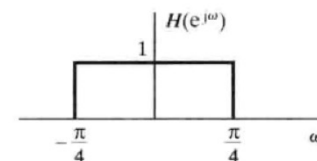
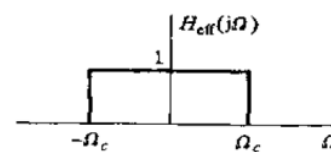
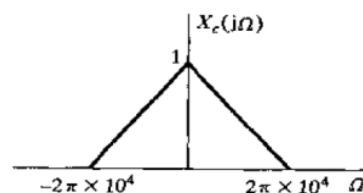
$$\frac{2\pi}{T} \geq \frac{\pi}{4T} + 2\pi * 10^4$$

即： $T \leq 87.5\mu S$

由于： $\Omega_c \leq 2\pi * 10^4$

所以： $\frac{\pi}{4} * \frac{1}{T} \leq 2\pi * 10^4$, $T \geq 12.5\mu S$

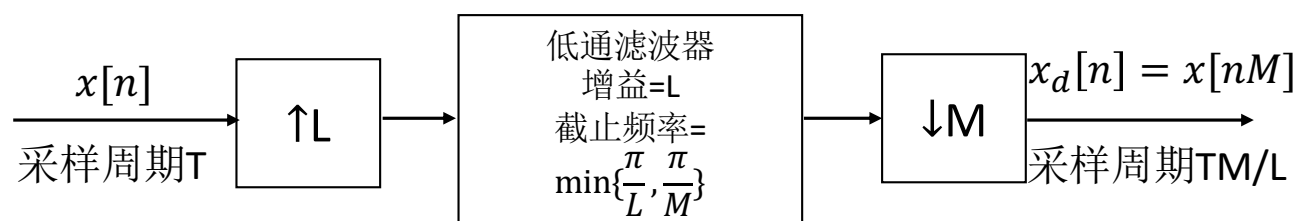
综合有： $12.5\mu S \leq T \leq 87.5\mu S$



恒成立： $X_s(j\Omega) = X(e^{j\Omega T})$

4. 36 有一离散时间信号 $x[n]$ 是以 $1/T_1$ 样本/秒的速率从某信源采得, 欲对其进行数字重采样, 以生成速率为 $1/T_2$ 样本/秒的信号 $y[n]$, 其中, $T_2 = \frac{3}{5}T_1$ 。

(a) 请画出重采样离散时间系统的方框图, 并指出各模块在傅里叶域中的输入/输出关系。



$L=5$, $M=3$, 截止频率 $\pi/5$